提高组模拟赛题解

第 16 套

算术（arithmetic）

部分分

按题意逐次修改全部元素，时间复杂度 $O(nQ)$。

只有第一类操作时，也可以倒序反推一个最终下界 B。经过操作 (x, s, t) 后，要使结果不小于 B：若 $B \le x$，原值至少为 B；否则原值至少为 $\max(x, \lceil B/t \rceil - s)$。分别反推 L 和 $R+1$，再统计落在对应区间的原数组元素，时间复杂度 $O(n+Q)$。

正解

两类操作都不会改变元素之间的大小关系。第一类操作只改变不小于 x 的数，这一部分内部仍然有序，变换后也不会小于前面未改变的数。第二类操作中的除法与向零截断同样单调；又因为 $x \ge 0$，所有被修改的数在修改后仍不大于 x，不会超过后面未修改的数。

因此，先将原数组排序。任选其中一个元素，单独依次执行全部操作，就能在 $O(Q)$ 时间内求出它的最终值；最终序列也一定有序。

二分最终值不小于 L 的第一个下标，再二分最终值大于 R 的第一个下标，两者之差就是答案。二分过程中只模拟当前检查的元素，不必维护整段数组。

时间复杂度 $O(n \log n + Q \log n)$，空间复杂度 $O(n+Q)$。

图书（book）

部分分

枚举所有奇数长度区间，排序后取中位数，累加题目要求的贡献。

前两个子任务共 30 分，可以枚举区间并排序求中位数；子任务 3 的 20 分需要进一步改进区间中位数的统计。

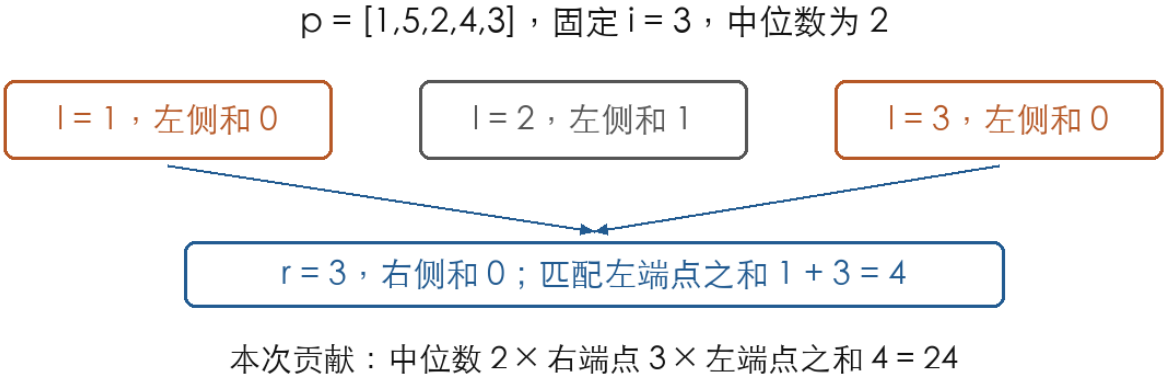
正解

改为枚举哪本书充当中位数。固定位置 i，把比 p_i 大的数看成 1，比它小的数看成 -1，位置 i 看成 0。一个包含 i 的区间以 p_i 为中位数，当且仅当这段的和为 0。因为原数组是排列，除 i 外的元素都非零，和为零时区间长度自然为奇数。

向左枚举 $l \le i$，求出 $[l, i-1]$ 的和。令 cnt_s 表示左侧和等于 s 的所有左端点 l 之和，注意这里保存的是左端点之和，不是个数。

再向右枚举 $r \ge i$。若 $[i+1, r]$ 的和为 t，与它配对的左侧和必须是 $-t$，这些区间一共贡献

$$p_i \cdot r \cdot cnt_{-t}.$$



图中匹配的区间为 $[1, 3]$ 和 $[3, 3]$，因此应累加左端点 $1 + 3$。

左右两边都允许为空，分别对应 $l = i$ 和 $r = i$。所有区间都有唯一的中位数，按上述方式恰好统计一次。区间和在 $[-n, n]$ 内，加上偏移量后用数组保存即可。

时间复杂度 $O(n^2)$，空间复杂度 $O(n)$。

救援（rescue）

部分分

枚举每个起点，分别做一次树形 DP，求出经过全部标记点的边长和及最远标记点的距离，时间复杂度 $O(n^2)$。

正解

固定起点 u，只保留连接 u 和所有标记点所必需的边，设边长和为 W_u。若最后停在标记点 v，路径 u 到 v 上的边只需走一次，其余保留的边都至少要往返一次；把通向 v 的分支最后遍历，就能恰好做到。因此

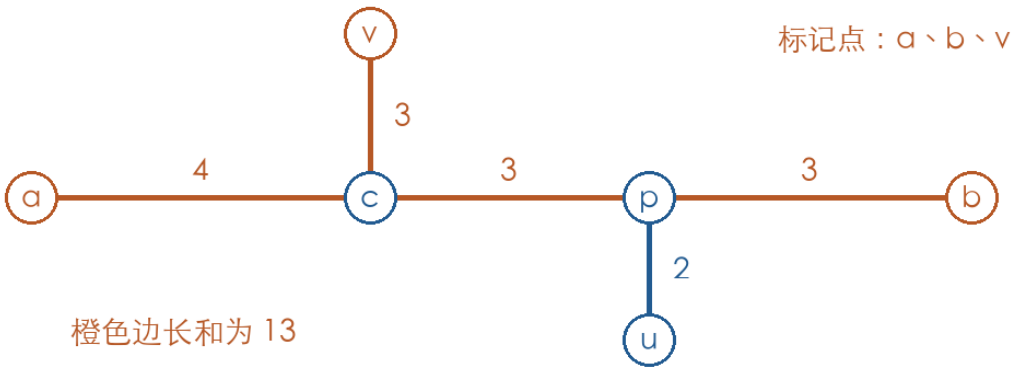
$$ans_u = 2W_u - \max_{\text{标记点}v} \text{dist}(u, v).$$

选一个标记点为根，DFS 统计子树中的标记点个数。儿子子树有标记点时，这条边需要计入根的 W。随后把起点从父亲移到儿子：若儿子子树没有标记点，W 增加这条边的长度；否则 W 不变。因为根本身就是标记点，后一种情况下这条边在移动前后都必须保留。这样可以求出所有 W_u。

最远标记点的距离可以用标记点直径求出。先从任意标记点寻找最远的标记点 a，再从 a 寻找最远的标记点 b，得到标记点直径。对任意起点 u，最远标记点距离都是

$$\max\{\text{dist}(u, a), \text{dist}(u, b)\}.$$

说明一下这个结论。设直径长为 D，某个标记点 v 到直径的接入点距离 a 为 t，它离直径为 h。由 a, b 是直径端点，有 $h \le \min(t, D - t)$。若 u 在直径上的接入位置距离 a 为 z，则 $|z - t| + h \le \max(z, D - z)$。再加上 u 到直径的距离，就知道走到 v 不会比走到 a, b 中较远的一个更远。



W[u] = 13 + 2 = 15，最远标记点为 a，答案为 2 × 15 − 9 = 21

从 u 出发需要先接入连接三个标记点的子树，最后停在最远的标记点 a。

分别从 a, b 做 DFS 求距离，代入答案式即可。时间、空间复杂度均为 $O(n)$。

数列（truth）

部分分

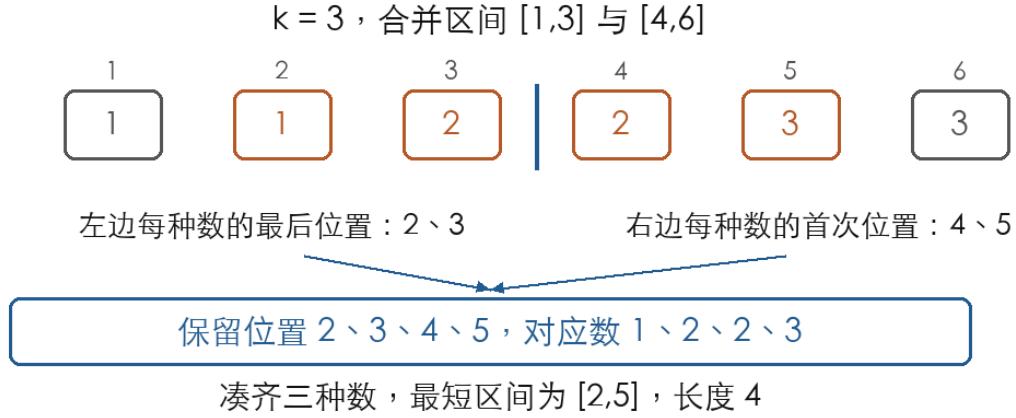
每次询问枚举左端点，再向右扩展到包含全部数，时间复杂度 $O(mn^2)$。改用双指针，每次询问可以在 $O(n)$ 时间内完成，总时间复杂度 $O(mn)$。

每次询问用双指针重算，可以得到前两个子任务共 25 分。$k \le 3$ 的子任务另占 15 分，可以记录每个区间中各种数的首次、末次出现位置并合并；两者结合为 40 分。

正解

线段树维护区间内的答案，以及每种数在区间内第一次、最后一次出现的位置。

合并左右区间时，最优答案可能完全在左边、完全在右边，或者跨过中点。前两种直接取儿子的答案。对于第三种，每种数只需保留它在左边最后一次、右边第一次出现的位置：如果跨中点的区间包含某种数，这些离中点最近的位置中至少有一个也在区间内，删去其他出现位置不会丢失最优答案。



删去远离中点的重复出现位置后，仍可找到跨中点的最短合法区间。

将左边保留的位置按从小到大排列，再接上右边保留的位置，得到至多 $2k$ 个候选位置。对它们做双指针，维护窗口内每种数的出现次数。凑齐 k 种数时，用两端的原下标之差加一更新答案，并尝试缩短窗口。

每个节点的首次出现位置按从左到右保存，末次出现位置按从右到左保存。合并首次出现位置时，先保留左儿子的列表，再依次加入右儿子中尚未出现的数；末次出现位置反过来处理。借助这两个有序列表，上面的候选位置不需要重新排序，一次合并为 $O(k)$。

单点修改只需重新合并到根，询问直接读根的答案。$k = 1$ 时单个元素已经满足要求；其余情况下，若没有凑齐全部数则输出 -1。

建树时间复杂度 $O(nk)$，每次修改 $O(k \log n)$，每次询问 $O(1)$，空间复杂度 $O(nk)$。